

技術士 建設部門 | 土質及び基礎 R03 選択科目II-2 模範解答

試験問題（令和3年度 選択科目II-2）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和3年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和3年度 選択科目II-2（土質及び基礎）のII-2-1・II-2-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-2 次の2設問（II-2-1、II-2-2）のうち1設問を選び解答せよ。（青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。）

II-2-1 【模式図】に示すような高速道路を新設する工事計画がある。この高速道路は山間部を通過する計画であり、沢地形に20mを超える高盛土が計画されている。この盛土に使用する盛土材と同性状の盛土材（【脆弱岩材料の区分】において、（ア）に相当する材料＜スレーキング率：30%以上、破碎率：50%以下＞）を使用した近傍の高速道路においては、供用後に盛土の圧縮沈下が発生し、舗装面のクラック、排水機能にブレや破損といった変状が発生している。今後、この工事計画を進めるに当たり、土質及び基礎を専門とする技術者の立場から調査・設計・施工のうち複数の段階を想定し、以下の内容について記述せよ。

1. 調査、検討すべき事項とその内容について複数挙げ、説明せよ。
2. 業務を進める手順を列挙して、それぞれの項目ごとに留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

（本設問には【模式図】及び【脆弱岩材料の区分】の図が付されている。）

II-2-2 【模式図】に示すような、高層ビルの建設に伴う山留め掘削工事が施工されている。山留め壁に近接して左側に下水道管路、右側に中層マンションが存在しており、各施設管理者との近接協議の結果に基づき管理基準（1次管理値、2次管理値及び限界値）が設定されている。3次掘削開始前に左側山留め壁の変位が1次管理値に到達したため各施設を点検し、各施設管理者に報告のうえ、計測結果に注意しながら掘削工事を再開していた。3次掘削が終了した翌日に、左側山留め壁の変位が2次管理値に到達するとともに下水道管路の変位が1次管理値に到達し、工事を再度中断し調整を行う必要が生じた。なお、右側山留め壁の変位は2次管理値以下であり、近接する中層マンションの変位は1次管理値以下である。今後、この掘削工事を進めるに当たり、山留め掘削工事の責任者として土質及び基礎を専門とする技術者の立場から、下記の設問について解答せよ。

1. 調査、検討すべき事項とその内容について複数挙げ、説明せよ。
2. 業務を進める手順を列挙して、それぞれの項目ごとに留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

（本設問には【模式図】の図が付されている。）

フル模範解答（各約1,050字）

（答案用紙2枚以内・約1,200字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-2-1（約1,050字）

1. 調査・検討すべき事項とその内容

近傍の既設盛土における圧縮沈下の変状記録（沈下量・発生時期・進行速度・変状箇所）を収集し、スレーキング率30%以上・破砕率50%以下の材料が示す圧縮特性の実績データとして整理する。

盛土材料に対しては、コンパクション試験・一次元圧縮試験・スレーキング耐久性試験を実施し、最適含水比・最大乾燥密度・圧縮指数・スレーキング指数を定量把握する。沢地形の軟弱基礎地盤については、ボーリング・標準貫入試験・室内圧密試験により地耐力と沈下特性を評価する。これらのデータに基づき盛土本体と基礎地盤の複合沈下量を定量予測し、設計上の対応方針を確定する。

2. 業務を進める手順と留意点・工夫

手順は調査・設計・施工の3段階で進める。

調査段階では、既設変状盛土の計測データと室内試験結果を突合し、スレーキング進行速度と降水量の相関を確認する。軟弱基礎地盤の範囲と深度を確定することが留意点であり、沢地形特有の湧水・浸透水の経路を地下水位計測で把握する。

設計段階では、含水比を最適含水比付近に厳格に管理するための品質管理基準を設定し、スレーキングを抑制するための締固め管理仕様を施工計画書に明記する。圧縮沈下量の予測値に基づきカウンター盛土（余盛）量を決定し、舗装・排水構造物のズレ対策として可とう性継手の採用を設計に織り込む。留意点として、盛土高20mを超えるため基礎地盤の長期沈下が盛土完成後も継続する期間を施工計画に明示し、供用開始時期の調整を道路管理者と合意しておく。

施工段階では、盛土を5m程度の段階施工で積み上げ、各段階完了後に沈下速度が収束するまで放置期間を設ける。リアルタイム計測（沈下板・傾斜計・間隙水圧計）のデータを施工管理に即座に反映できる体制を整え、想定外の沈下加速が検知された場合は施工を一時停止し原因調査を行う手順を施工計画書に組み込む。

3. 関係者との調整方策

発注者である道路管理者との調整では、近傍の変状実績データと本工事での予測沈下量・対策内容を書面で共有し、余盛管理・供用開始時期の設定について書面で合意する。計測管理計画と変状発生時の通報フローを契約条件に明記し、発注者の確認手続きを制度的に担保する。

地元自治体・住民との調整では、工事中および供用後の沈下モニタリング計画を公表し、変状が生じた場合の補修責任の所在を明確にしておく。盛土の社会・経済・環境面への影響（騒音・振動・水環境変化）を地域住民と共有し、持続可能な道路インフラとして理解を得る手続きを工事着手前に完了させる。

設計者・施工者の三者では定期的な技術検討会を開催し、計測データの解釈と対策判断を多角的な視点で合議する。

II-2-2（約1,050字）

1. 調査・検討すべき事項

山留め壁変位が2次管理値・下水道管路変位が1次管理値に到達した状況で、以下の調査・検討を実施する。

まず、山留め壁・支保工の挙動把握として、傾斜計・応力計の記録を3次掘削工程と照合し変位加速の発生時刻と相関を分析する。支保工の軸力・腹起こしの変形状況を確認し、支保工系の耐力余裕を再評価する。

次に、下水道管路の変状調査として、テレビカメラによる管内調査と地表面の沈下・亀裂確認を実施し、継手の離脱有無と通水機能への影響を評価する。

さらに地盤挙動の原因分析として、地下水位の変動記録と近傍の地質断面を照合し、軟弱層の分布や湧水の有無を確認する。計測データに基づき地盤反力を再計算し、支保工計画の安全余裕を定量的に評価する。

2. 業務を進める手順と留意点

手順は3フェーズで進める。

第1フェーズ（緊急対応）として、工事中断後ただちに追加計測体制を整備し、山留め壁変位の24時間モニタリングを継続する。下水道管路のカメラ調査結果を下水道管理者に提出し、通水機能の確保に関する協議を実施する。地盤調査結果を整理し原因を特定することが最優先であり、原因を確定せずに工事を再開しないことが重要な留意点である。

第2フェーズ（対策設計）として、原因分析に基づき補強対策を選定する。支保工の段数増設・プレロード導入による山留め壁変位の事前抑制、あるいはインバート先行施工・中間杭の打設による変位抑制を検討する。対策設計は発注者（施主）と設計者の承認を受けたうえで設計変更を確定する。留意点として、対策工の施工が掘削底面の地盤に与える影響を追加計算で確認する。

第3フェーズ（工事再開）として、管理基準を再設定し計測頻度を強化したうえで段階的に掘削を再開する。掘削ステップごとに変位収束を確認してから次段階に進む工夫を取り入れ、変位が再び管理値に近づく場合の中断ルールを施工計画書に明記する。

3. 関係者との調整方策

複数の施設管理者が関係するため、施主を議長とする近接施工連絡会議を設け、施工者・設計者・下水道管理者・マンション管理組合の各者が情報共有できる定期会議体を整備する。

下水道管理者との調整では、調査結果と影響評価を文書で提出し、補修要否・費用負担の取り決めを早期に合意する。計測値の閾値と連絡フローを協定書として文書化し、管理値超過時の迅速対応を制度的に担保する。

マンション管理組合には現状（右側壁変位は2次管理値以下・マンション変位は1次管理値以下）を正確に説明し変化があれば即時連絡する体制を確約する。調整記録は文書化して施主に定期報告し、社会・経済・環境の三側面での影響を関係者と共有しながら合意形成を継続する。